Informatika

SISTEM KOMPUTER

X Teknik Pemesinan 1

Outline
Materi

- Komputer dan Jenisnya
- Hardware
- Software
- Manusia, Komputer dan Interaksinya
- Cara Komputer Bekerja

Komputer atau BUKAN



Komputer atau BUKAN



Komputer atau BUKAN



KOMPUTER

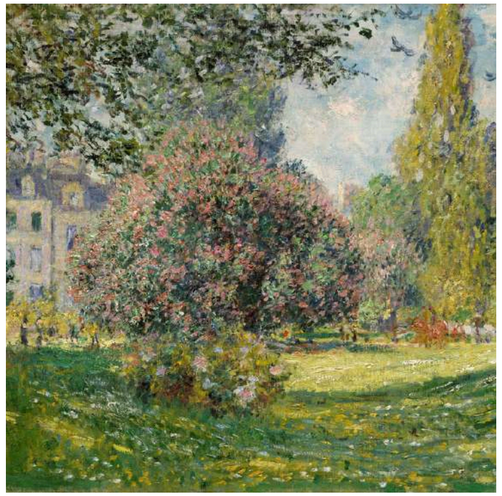
Peralatan Elektronik yang:

- **Menerima masukan data** (*input*),
- lalu memproses datanya secara komputasi (**perhitungan** yang dilakukan **secara berurutan**),
- Kemudian menghasilkan keluaran data (*output*).

Syarat Komputer

1. Dapat menerima *input* atau dapat menerima masukan
2. Dapat memproses *input* atau melakukan komputasi.
3. Dapat menghasilkan *output* atau hasil dari proses yang dilakukan

Output



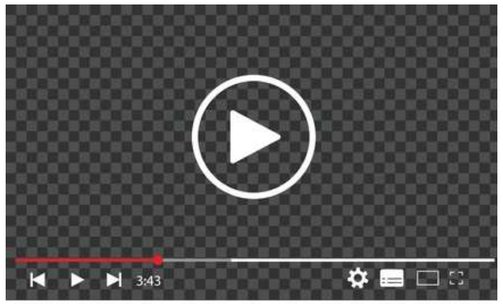
Gambar

Kebun Binatang Surabaya

Kebun binatang surabaya yaiku tempat edukasi kang ngenalake macam-Macam kewan. Kebun bintang surabaya gede banget. Ing Kebun Binatang Surabaya isine akeh kewan-kewan kayata Harimau, Jerapah, Gajah, Singa, ulo, lan kewan liyane. Ing kebun binatang awakdewe iso belajar pengetahuan luweh akeh kayata jenenge kewan, jenis, e kewan, jenis, e panganane kewan lan liyane.

Kebun binatang surabaya iki lokasine ing jln. Darmo wonokromo Surabaya. Kebun binatang surabaya iki salah siji kebun binatang sing gede se Asia Tenggara. Kebun binatang surabaya iki nduwe 300 luwe spesies kewan. Rega tiket masuk, e ya relatif murah. Aku biyen sering mrono wektu liburan sekolah karo keluargaku.

Teks



shutterstock.com · 2633837403

Video



Suara

Komputer

Sistem Komputer

Kumpulan dari suatu **komponen** yang **saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain** untuk memproses pengolahan data.

Syarat Komputer
Komputer bisa melakukan **pengolahan *input* menjadi *output*** jika **komponen-komponennya** saling berinteraksi



Komponen Sistem Komputer

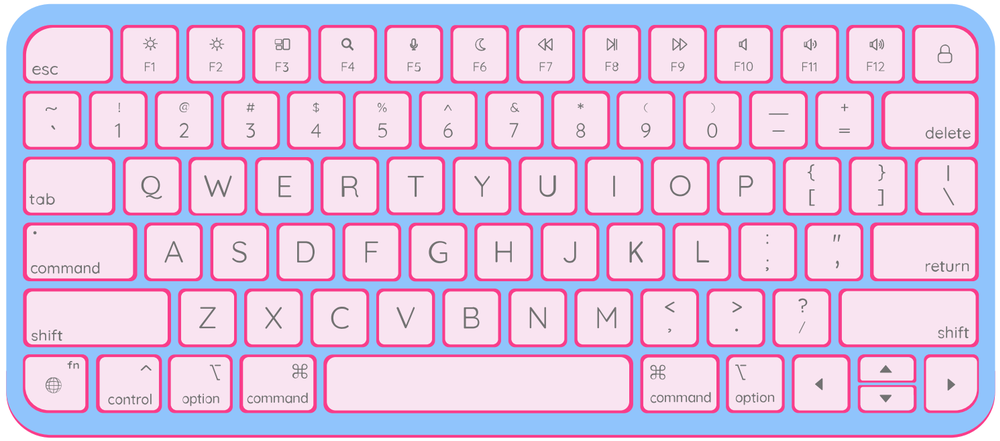
Perangkat Keras *(Hardware)*

Perangkat Lunak *(Software)*

Pengguna (*Brainware*)

Perangkat Keras *(Hardware)*

Komponen fisik dari komputer yang
dapat **disentuh, dilihat,** atau **dipindahkan**



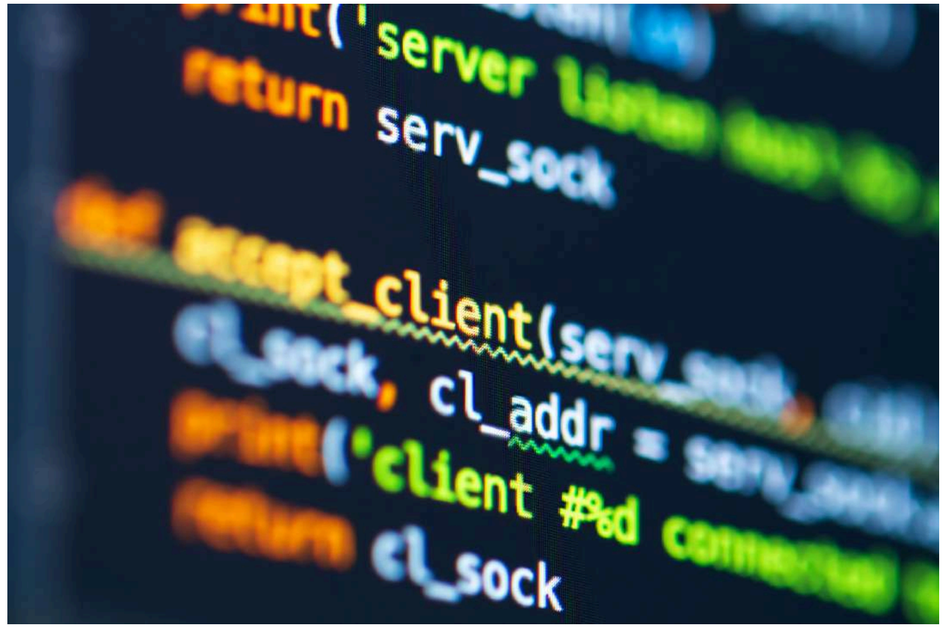
Keyboard



Mouse

Perangkat Lunak *(Software)*

Kode-kode program yang dibuat menggunakan **bahasa pemrograman.**



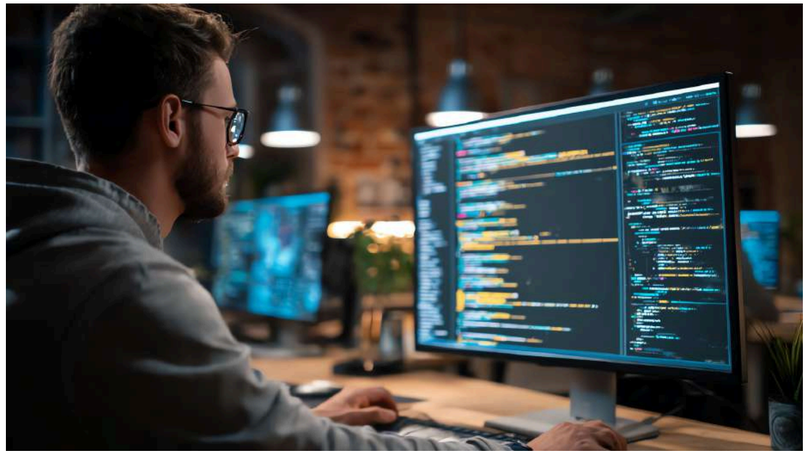
Secara fisik tidak terlihat



Dioperasikan lewat monitor

Pengguna (*Brainware*)

Orang yang **menggunakan** atau **mengoperasikan komputer**



Programmer



Pelajar



Pengajar

CEK KONSEP

Apa perbedaan *hardware* dan *Software*

Jenis-jenis komputer



Komputer Mikro

Ukurannya paling kecil dibandingkan jenis komputer lain, menggunakan **prosesor mikro** sebagai **CPU** atau **unit pemrosesan utama**

Ukurannya lebih besar dari komputer mikro dan dibuat untuk **penggunaan pribadi** dalam **melakukan aktivitas operasional**



Personal Computer



Komputer Mainframe

Mainframe **berukuran lebih besar** daripada komputer pada umumnya dan biasanya digunakan **perusahaan-perusahaan besar sebagai server (Bank)**.

Jenis komputer yang memiliki **kapasitas pengolahan data** dan **kinerja yang paling kuat** diantara komputer lainnya

Dapat melakukan triliunan instruksi per detik

Badan perkiraan cuaca dan iklim, militer, dan transportasi



Super Komputer
Ukuran: 2 kali lapangan tenis

CEK KONSEP



Termasuk jenis komputer apa?

HARDWARE

HARDWARE

Komponen fisik dari komputer yang dapat **disentuh, dilihat,** atau **dipindahkan**

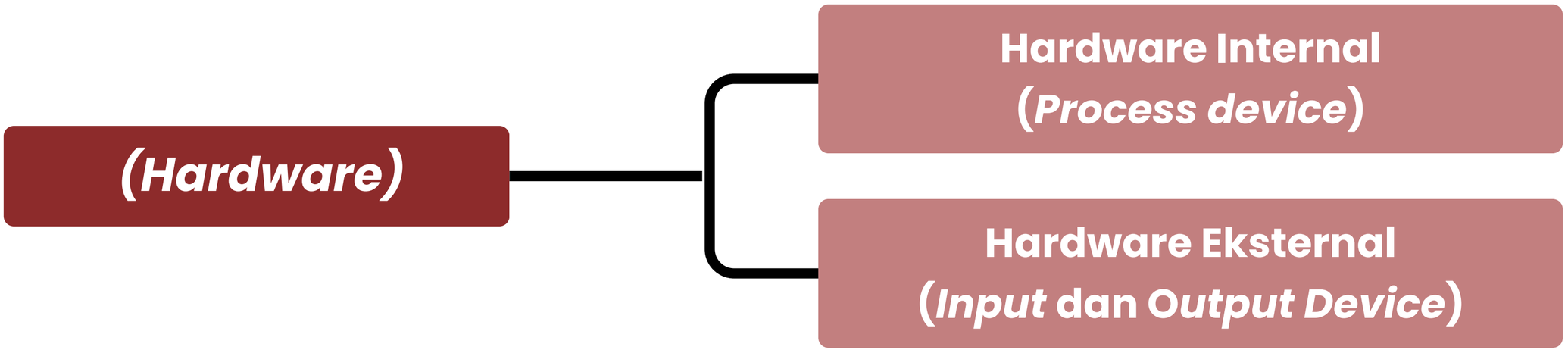
Hardware merupakan **komponen fisik** pada komputer

Manakah di bawah ini yang termasuk contoh dari *hardware?*

- *Mouse*
- *Keyboard*
- Aplikasi pengolah kata
- Video

Fungsi Perangkat Keras (*Hardware*)

1. Memudahkan pengguna untuk memberikan *input* ke dalam komputer
2. Mendukung proses atau pengolahan data yang sudah di-*input* oleh pengguna
3. Memudahkan pengguna dalam menerima *output* dari komputer
4. Berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi dan data


(Hardware)
Hardware Internal
(Process device)
Hardware Eksternal
(Input dan Output Device)

Hardware Internal
(*Process device*)

Menyangkut **bagian dalam** atau **ada di dalam**

Komponen yang terdapat **di dalam komputer yang diperlukan** agar **komputer berfungsi.**

Menyimpan atau memproses interaksi yang didapatkan **dari input pengguna.**

Contoh Hardware Internal

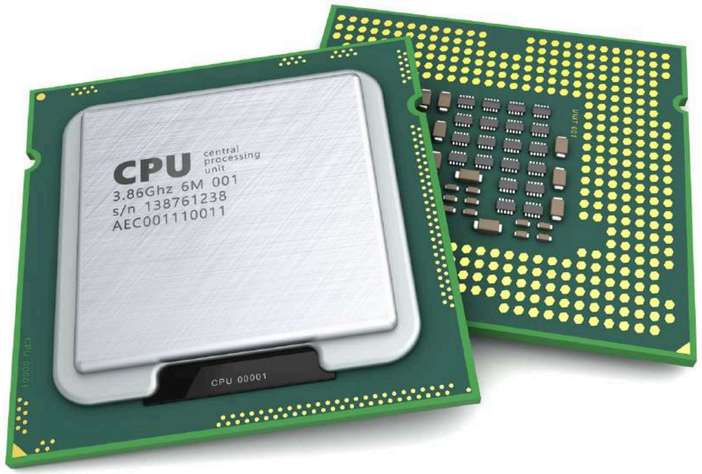
Motherboard



Hardware internal di *motherboard* terhubung melalui slot.
Motherboard menjadi pusat komunikasi seluruh *hardware* secara langsung dan tidak langsung
Papan/rumah bagi hardware internal

Contoh Hardware Internal

CPU (*Central Processing unit*)



CPU adalah otak dari komputer, pusat dari semua pemrosesan yang terjadi di komputer.

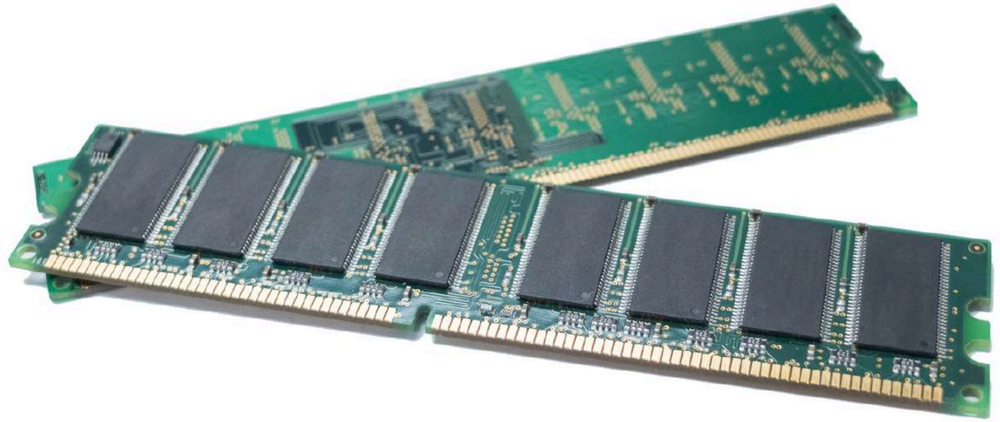
Memproses atau mengeksekusi **seluruh operasi atau instruksi yang didapat dari berbagai program** yang ada di komputer.

CPU digunakan sebagai ***boot system***, yaitu proses yang terjadi **dari komputer pada saat dinyalakan sampai komputer dimatikan.**

Contoh Hardware Internal

RAM (*Random Access Memory*)

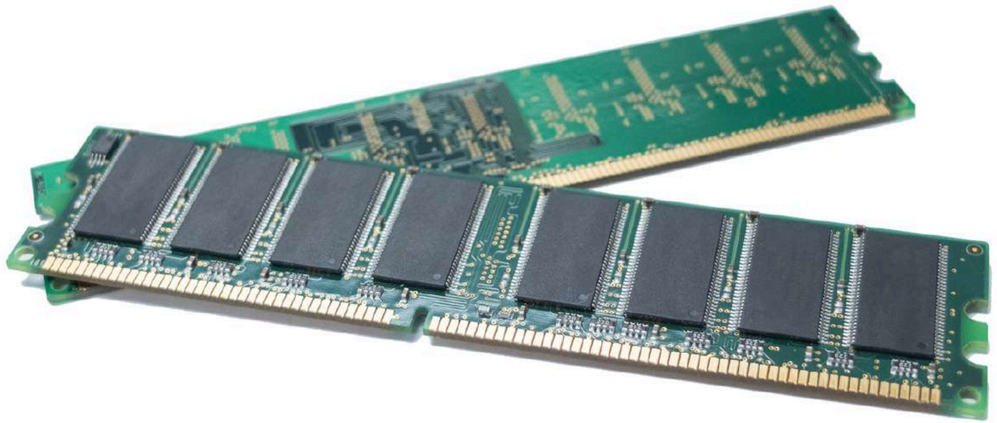
Hardware internal yang berfungsi sebagai **memori sementara untuk menyimpan data** selama komputer berjalan.



Contoh Hardware Internal

RAM (*Random Access Memory*)

Hardware internal yang berfungsi sebagai **memori sementara untuk menyimpan data** selama komputer berjalan.

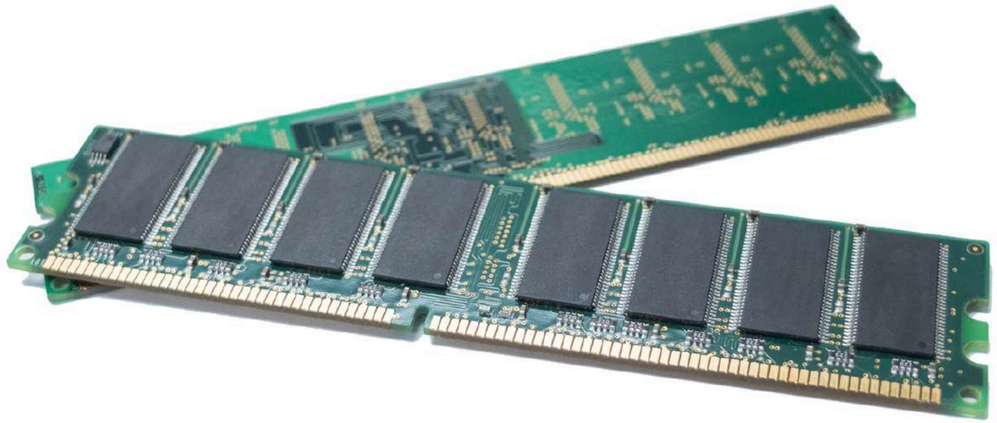


- RAM bersifat sementara
- Data yang disimpan dalam RAM akan hilang saat komputer dimatikan.

Contoh Hardware Internal

RAM (*Random Access Memory*)

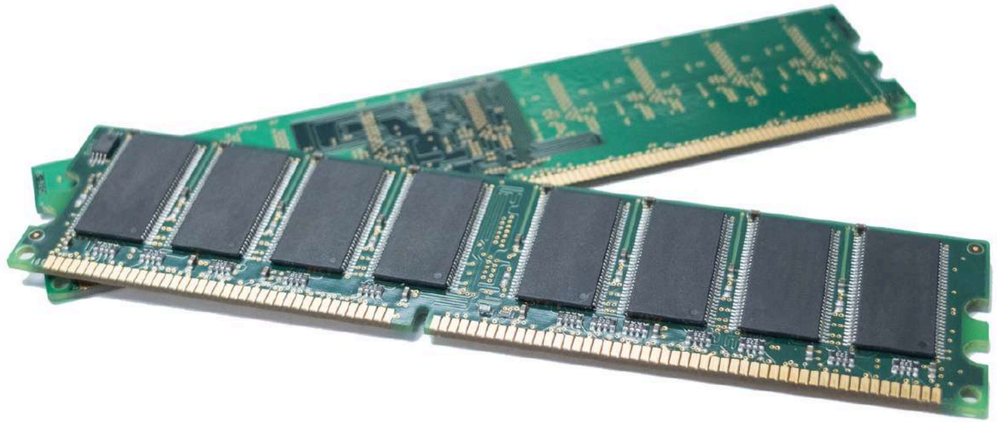
Digunakan **untuk akses atau mengubah data** yang disimpan dengan mudah



Contoh Hardware Internal

RAM (*Random Access Memory*)

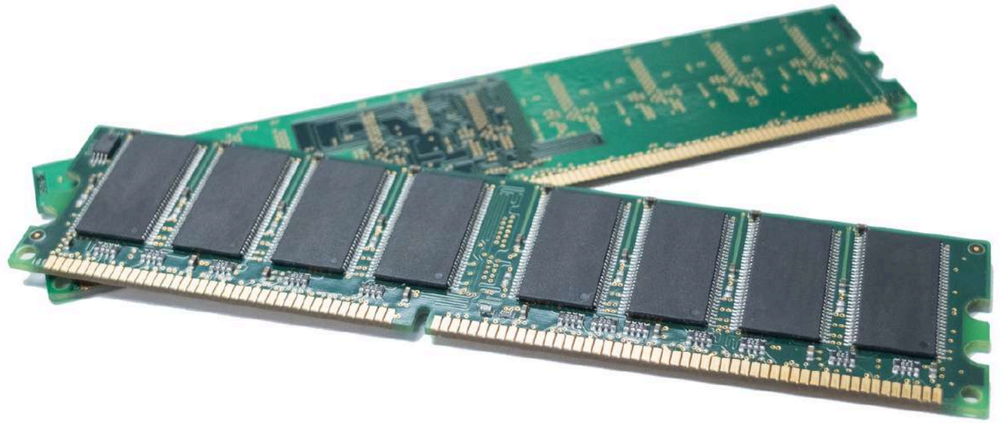
Digunakan **untuk akses atau mengubah data** yang disimpan dengan mudah



- RAM dapat menulis data
- RAM dapat membaca data
- RAM dapat memodifikasi data

Contoh Hardware Internal

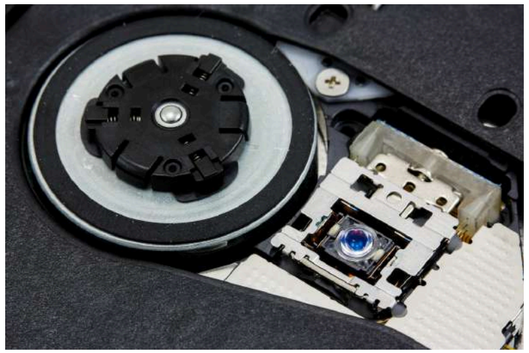
RAM (*Random Access Memory*)



Semakin besar kapasitas RAM,
semakin cepat komputer bekerja.

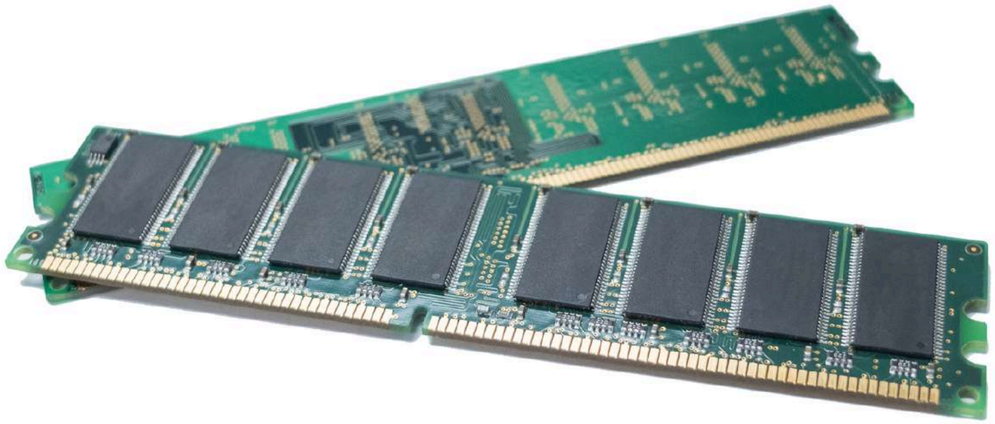
Contoh Hardware Internal

ROM (*Read-Only Memory*)





ROM

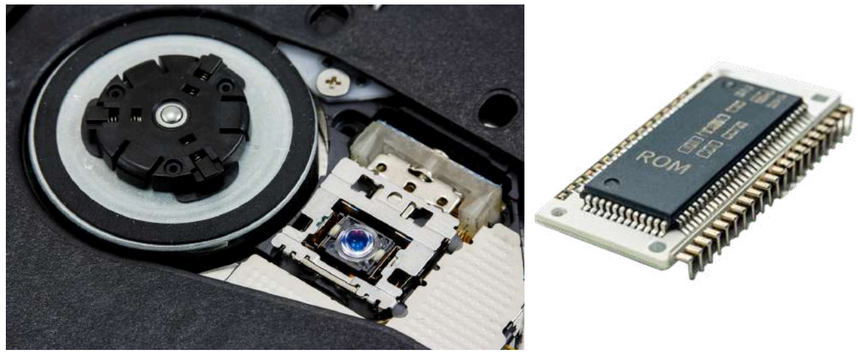


RAM

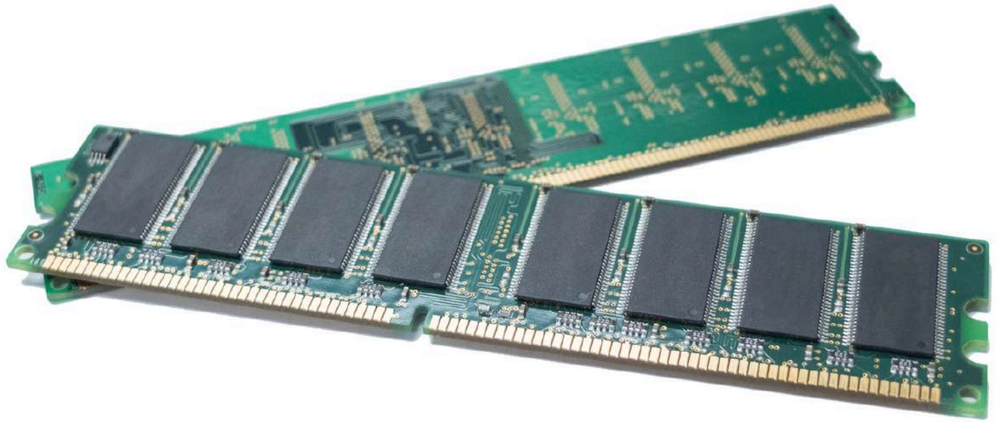
Contoh Hardware Internal

ROM (*Read-Only Memory*)

ROM (Read-Only Memory) dan RAM (Random Access Memory) keduanya adalah **memori atau penyimpanan**



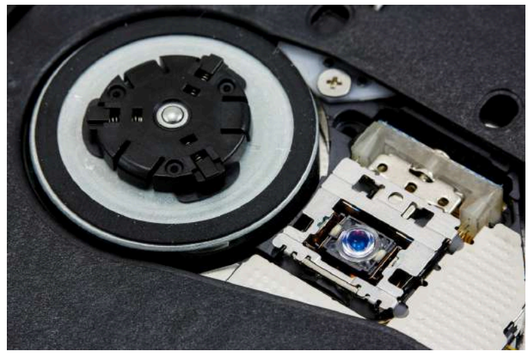
ROM

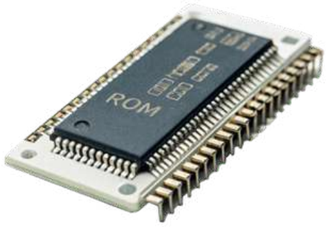


RAM

Contoh Hardware Internal

ROM (*Read-Only Memory*)





ROM

Memori yang digunakan untuk **menyimpan program dasar sistem** komputer **secara permanen** (mulai dari komputer dinyalakan sampai dimatikan)

Karena sifatnya yang permanen, program yang disimpan **tidak akan hilang walau komputer dimatikan**

Program hanya bisa dibaca **sesuai namanya (*Read-Only*).** Tidak bisa dihapus atau diubah

Contoh Hardware Internal

HDD (*Hard Disk Driver*)



Contoh Hardware Internal

HDD (*Hard Disk Driver*)

Penyimpanan komputer untuk menyimpan **data yang di-*input* atau dibuat oleh pengguna secara permanen.**



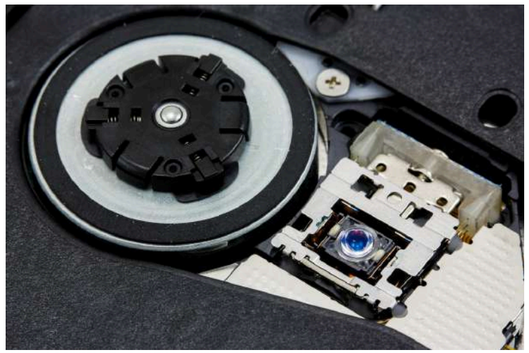
Contoh Hardware Internal

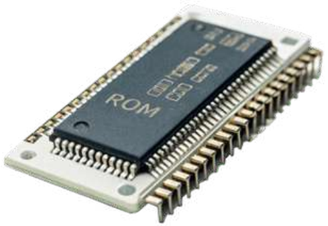
HDD (*Hard Disk Driver*)

Data-data tersebut bisa **diakses** walau **komputer sudah dimatikan.**



Perbedaan ROM dan HDD



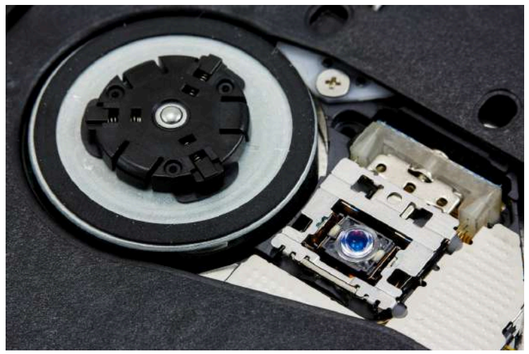


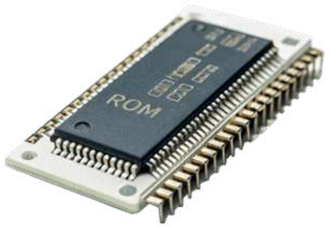
ROM



HDD

Perbedaan ROM dan HDD





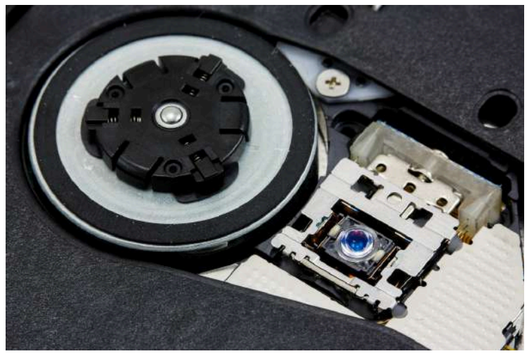
ROM

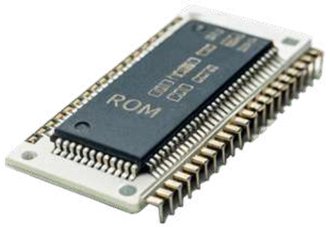
Menyimpan program dasar sistem komputer, mulai dari komputer dinyalakan sampai komputer dimatikan dan program yang tersimpan di ROM tidak bisa diubah



HDD

Perbedaan ROM dan HDD





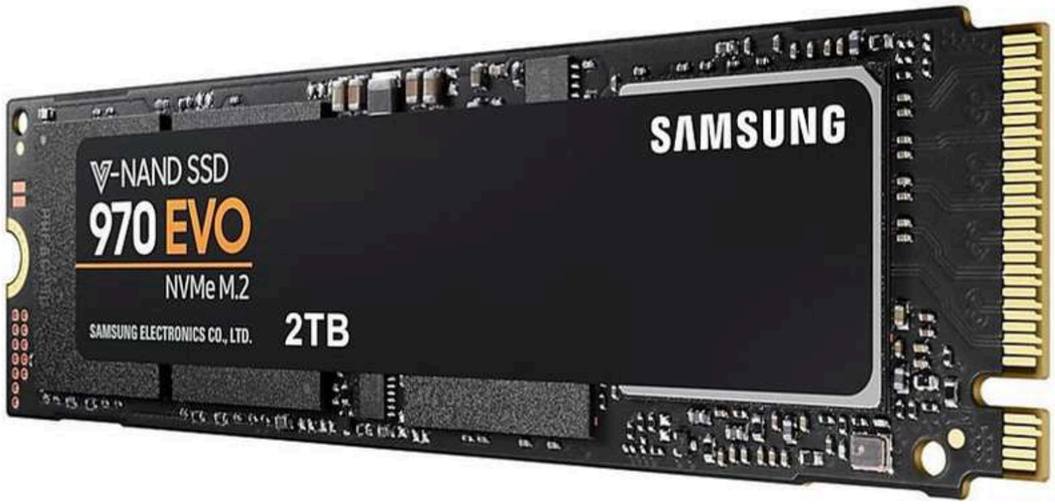
ROM

Menyimpan program dasar sistem komputer, mulai dari komputer dinyalakan sampai komputer dimatikan dan program yang tersimpan di ROM tidak bisa diubah



HDD

Menyimpan data yang di-*input* oleh pengguna sehingga data tersebut dapat diubah atau dihapus oleh pengguna.


SAMSUNG
V-NAND SSD
970 EVO
NVMe M.2
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
2TB

Perbedaan SSD dan HDD

Komponen	SDD	HDD
Daya	2-3 *watt*	6-7 *watt*
Penggunaan listrik	Mengkonsumsi lebih sedikit listrik	Mengkonsumsi lebih banyak listrik
Waktu *booting*	10-13 detik	30-40 detik
Model yang digunakan	*Chip*	Pelat *drive*
Kebisingan	Tidak memiliki komponen yang bergerak sehingga tidak menghasilkan suara bising	Terdapat komponen pelat *drive* yang berputar sehingga menghasilkan suara bising
Kecepatan baca atau tulis	Umumnya 200 MB/s-550 MB/s	Antara 50-120 MB/s

Graphic Cards



Graphic Cards

Kartu



Graphic Cards

Kartu Grafis

Bentuk *graphic cards* **seperti kartu** dan **berhubungan dengan hal-hal grafis** pada komputer



Graphic Cards

VGA (Video Graphis Adapter)

VGA berfungsi untuk **mengirim gambar ke monitor** dan **menentukan detail grafik atau visual yang ditampilkan** di monitor komputer .







Port

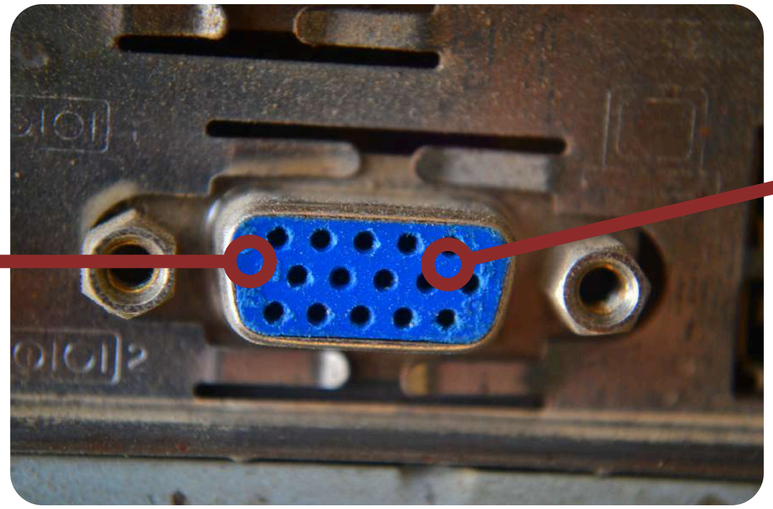
Soket atau lubang koneksi tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan.



Port

Soket atau lubang koneksi tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan.

Lubang koneksi tempat kabel-kabel

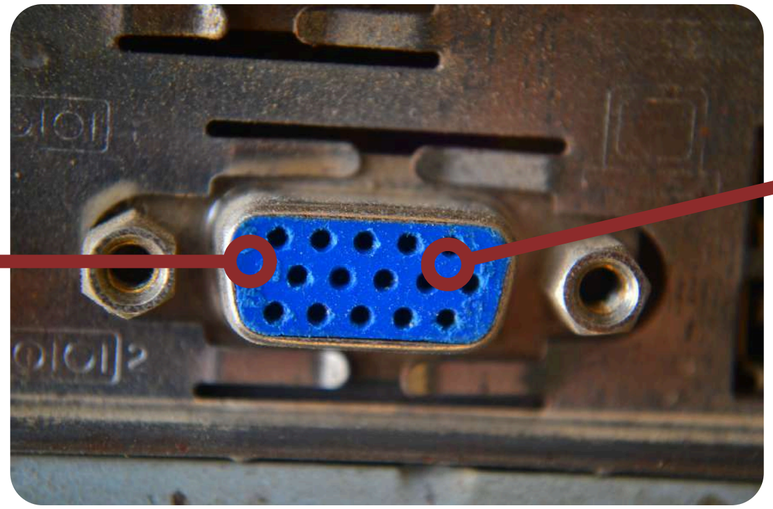


Masing-masing *port* koneksi memiliki tugas yang berbeda

Port

Soket atau lubang koneksi tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan.

Lubang koneksi tempat kabel-kabel



Masing-masing *port* koneksi memiliki tugas yang berbeda

VGA



Video *Port*



HDMI

VGA



Video *Port*

Data analog dan hanya bisa membaca video visual tanpa audio



HDMI

VGA



Video *Port*

Data analog dan hanya bisa membaca video visual tanpa audio



HDMI

Data digital dan bisa membaca data video visual dan audio dengan jelas.

Sound Cards

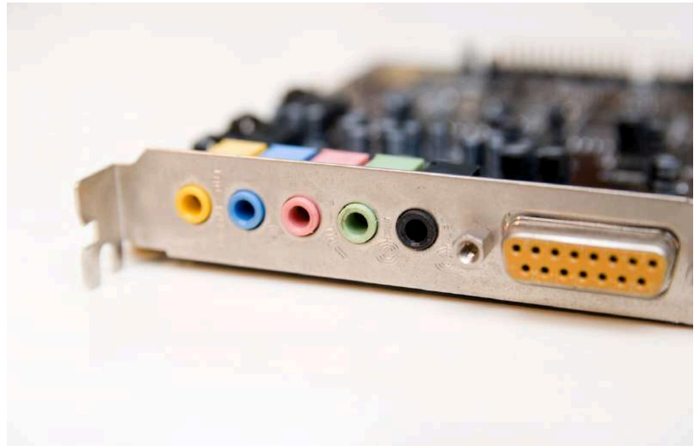
Sound Cards

Suara Kartu

Hardware internal yang berfungsi untuk
mengolah data berjenis audio atau suara.

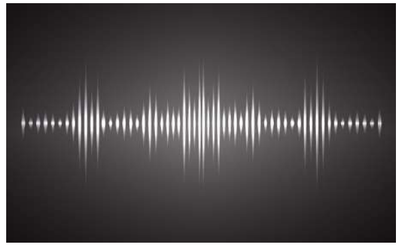
Sound Cards





Sound Cards

Sound Cards



Suara



Port Audio



Headset

Suara atau audio yang diolah **dikeluarkan melalui port audio yang terhubung dengan perangkat audio** seperti *speaker* atau *headset*.

Network Interface Card (NIC)



Network Interface Card (NIC)

NIC berfungsi **membuat komputer terkoneksi ke internet.**
Disebut juga *Network adapter* dan terhubung ke *port* RJ-45



Hardware Eksternal
(*Process device*)

Menyangkut **bagian luar** atau **ada di luar**

Komponen di luar pengolahan atau proses
program komputer

Perbedaan *Hardware* Internal dan Eksternal

Hardware Internal
proses device



Hardware Eksternal
Input device dan output device



Input Device

Perangkat yang **menerima masukan** atau input dari pengguna untuk diolah oleh komputer

Input Device

Perangkat yang **mengeluarkan keluaran** atau output dari komputer agar tersampaikan ke pengguna.

Input Device

Perangkat yang **menerima masukan** atau input dari pengguna untuk diolah oleh komputer

Output Device

Perangkat yang **mengeluarkan keluaran** atau output dari komputer agar tersampaikan ke pengguna.

Hardware Eksternal

Perangkat yang menerima *input* dari pengguna atau mengeluarkan *output* ke pengguna

Pertanyaan

Jika tidak ada hardware eksternal, apakah komputer masih tetap bisa berjalan atau digunakan?

Contoh Hardware Eksternal (Input)



Mouse



Keyboard



Web camera



Microphone

Contoh Hardware Eksternal (Output)



Monitor



Proyektor



Printer



Speaker

Pertanyaan



Termasuk input atau Output???

SOFTWARE

Software (Perangkat Lunak)

Tidak bisa disentuh atau **dipindahkan** seperti *hardware* yang memiliki bentuk fisik

Software (Perangkat Lunak)

Tidak bisa disentuh atau **dipindahkan** seperti *hardware* yang memiliki bentuk fisik

Seperangkat instruksi atau program yang digunakan **untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas** sesuai dengan tujuan pembuatan software

Contoh Software



Program belanja *online*

Contoh Software



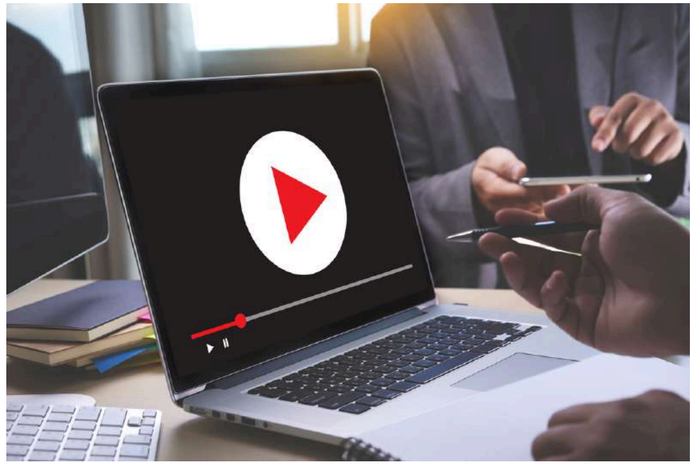
Program belanja *online*



Software untuk nonton film

Pertanyaan





Software

Software dibuat oleh seseorang atau suatu kelompok dengan tujuan tertentu dan disebut salah satu **bentuk karya.**

HAK CIPTA

Lisensi

Lisensi

Hak izin yang diberikan oleh **pemilik atau perusahaan suatu karya kepada pihak lain** melalui **sebuah perjanjian** dalam syarat dan jangka waktu tertentu.

Macam-macam lisensi

- Freeware
- Adware
- Shareware
- Opensource
- Komersial

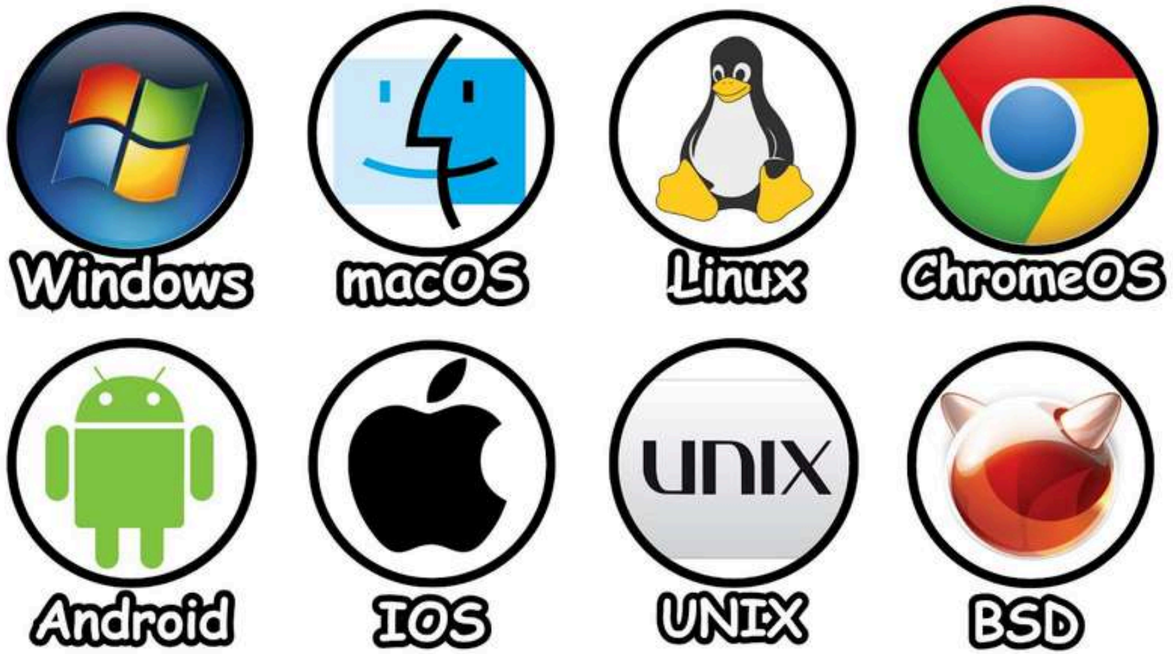
Pertanyaan

Software yang dapat di-*download* dan digunakan pengguna dengan batas waktu tertentu disebut?

Jenis-jenis software

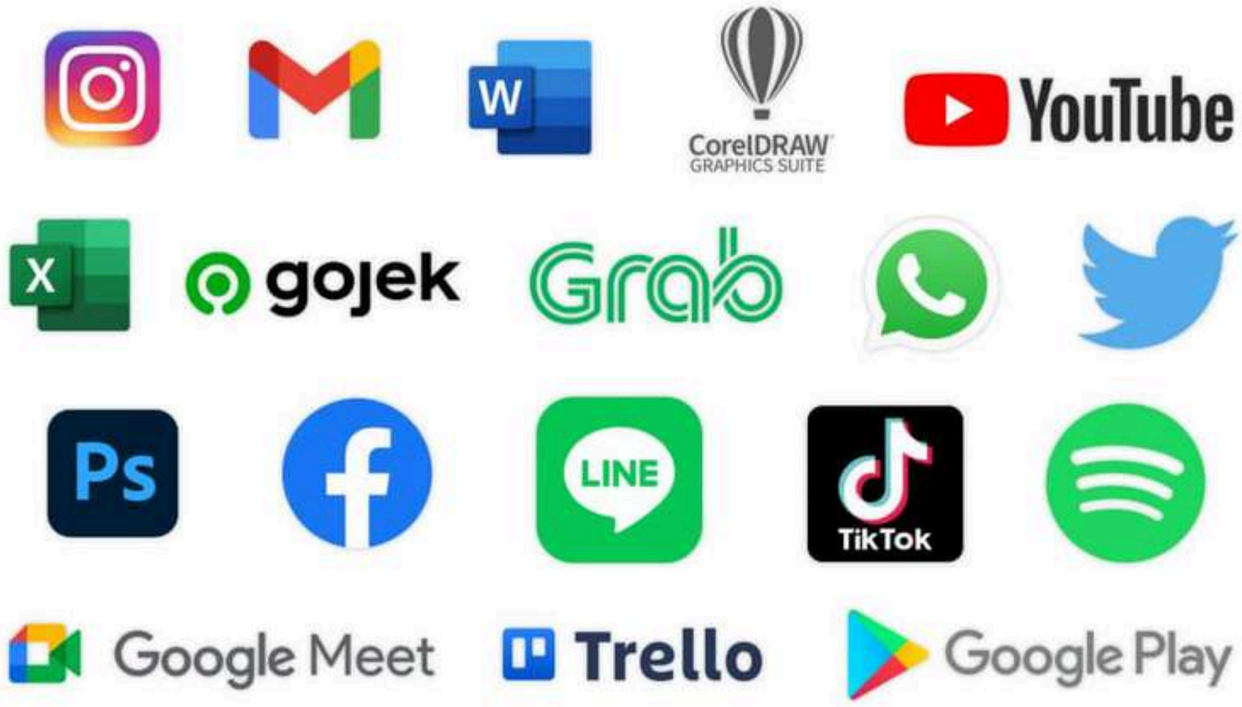
Operating System

Software terpenting yang berjalan di sebuah komputer.



Software Aplikasi

Software yang melakukan **fungsi khusus untuk pengguna** dan dapat berinteraksi langsung dengan *software* tersebut.

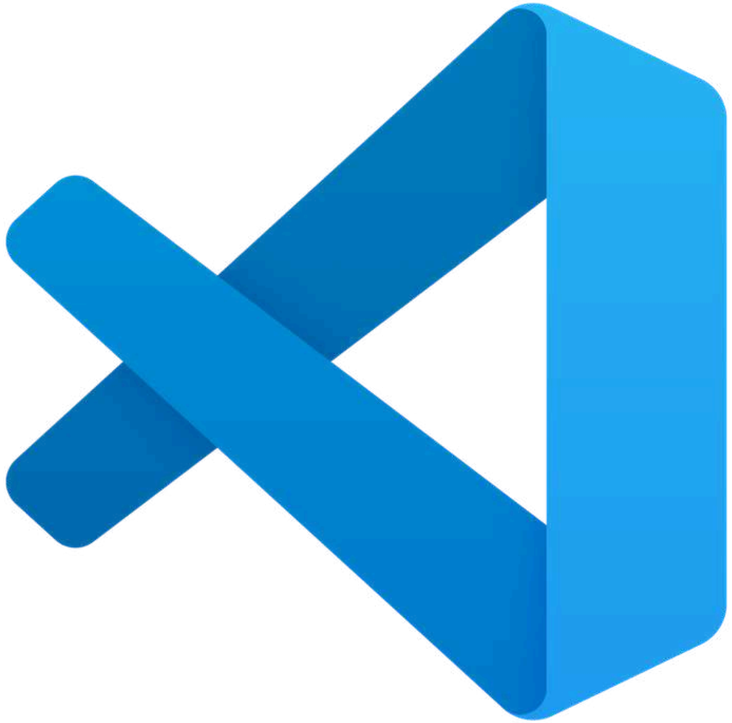


Utility Software

Software yang melakukan **fungsi khusus untuk pengguna** dan dapat berinteraksi langsung dengan *software* tersebut.



Software Programing



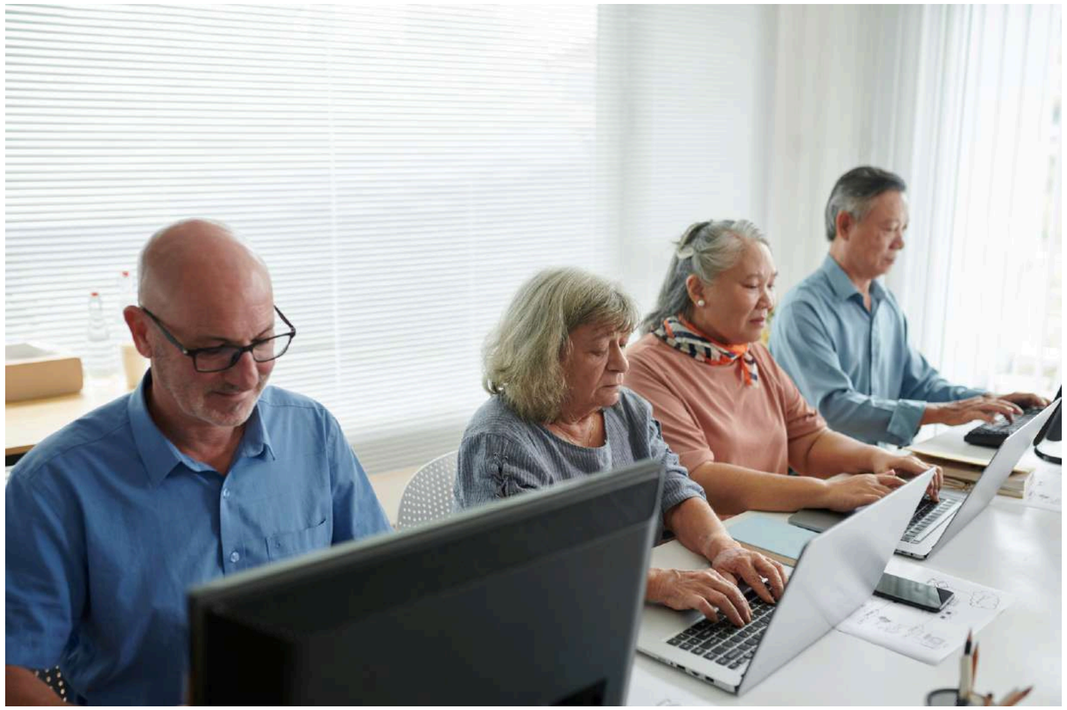
Manusia, Komputer dan Interaksinya

Manusia, Komputer dan Interaksinya

- [ ] Pengenalan *User Interface*
- [ ] Contoh Interaksi Manusia dengan komputer
- [ ] Interaksi antar perangkat

Brainware

Orang yang **menggunakan, mengoperasikan, memberikan perintah** atau **mengendalikan** komputer.



Brainware

Orang yang **menggunakan, mengoperasikan, memberikan perintah** atau **mengendalikan** komputer.

Hardware dan software **tidak akan menjalankan fungsinya** jika tidak **diinisiasi** atau **mendapatkan perintah** dari pengguna.

Interaksi Manusia dan Komputer

User Interface

User Friendly

Interaksi Manusia dan Komputer:

- Berbasis CLI
- Berbasis GUI
- Melalui suara atau gambar

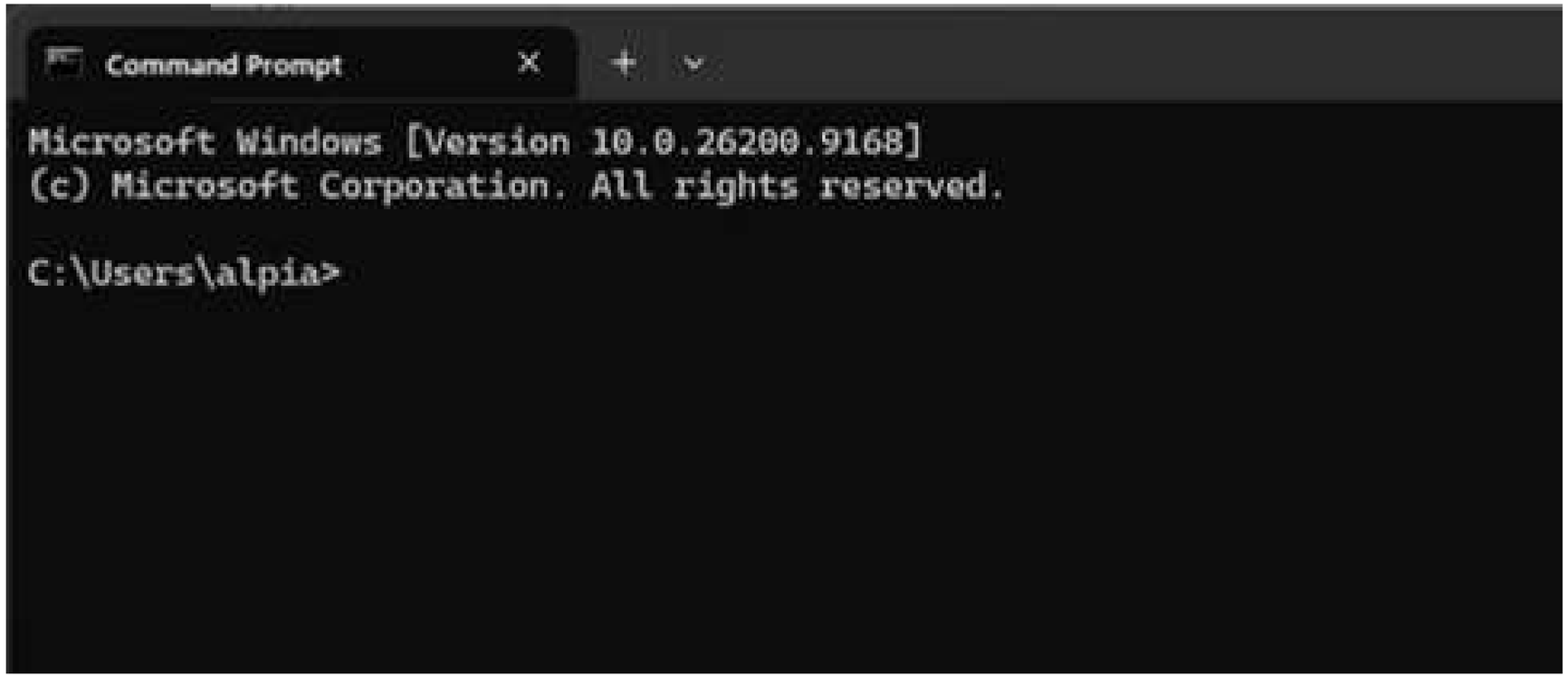
CLI
(Command Line Interface)

Interaksi dengan komputer menggunakan **Text-Terminal.**

Text Terminal

Media untuk **mengetikkan baris-baris tertentu**
yang **menjadi perintah** dari pengguna ke komputer

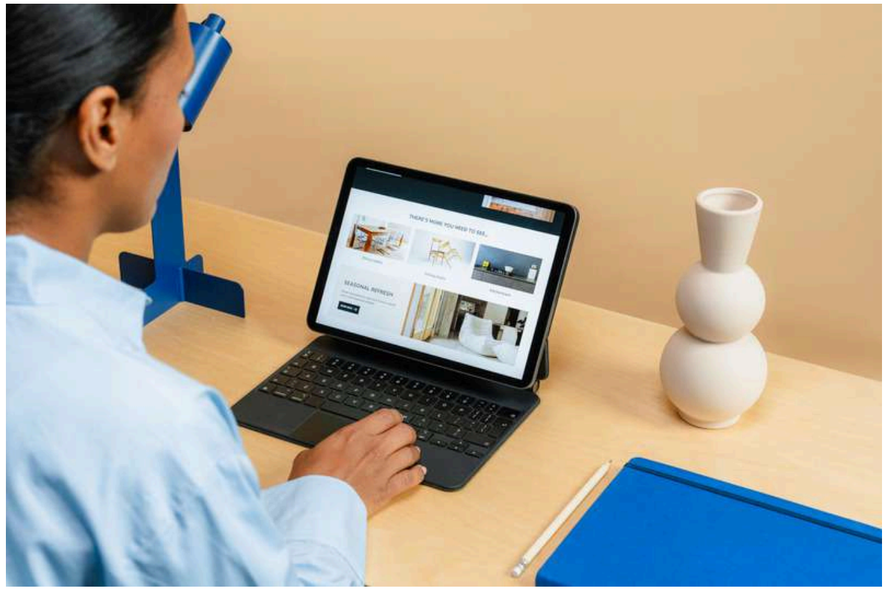
CLI
(Command Line Interface)

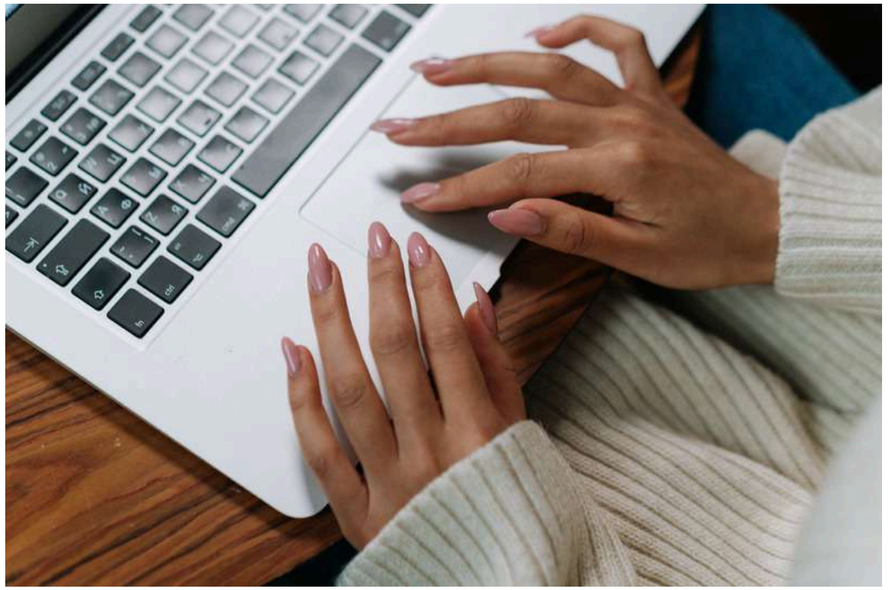


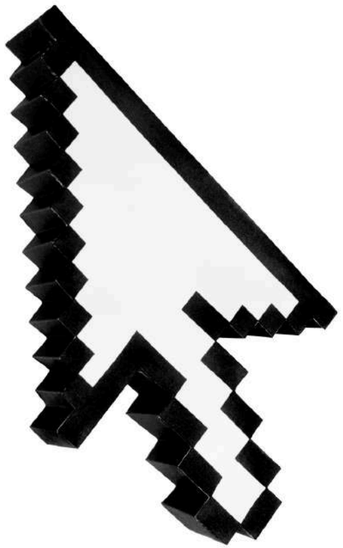
Dahulu menjadi **satu-satunya cara bagi pengguna** bisa **berkomunikasi** dengan komputer

GUI
(Graphical User Interface)

User Interface yang menggunakan **menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi** dengan komputer.

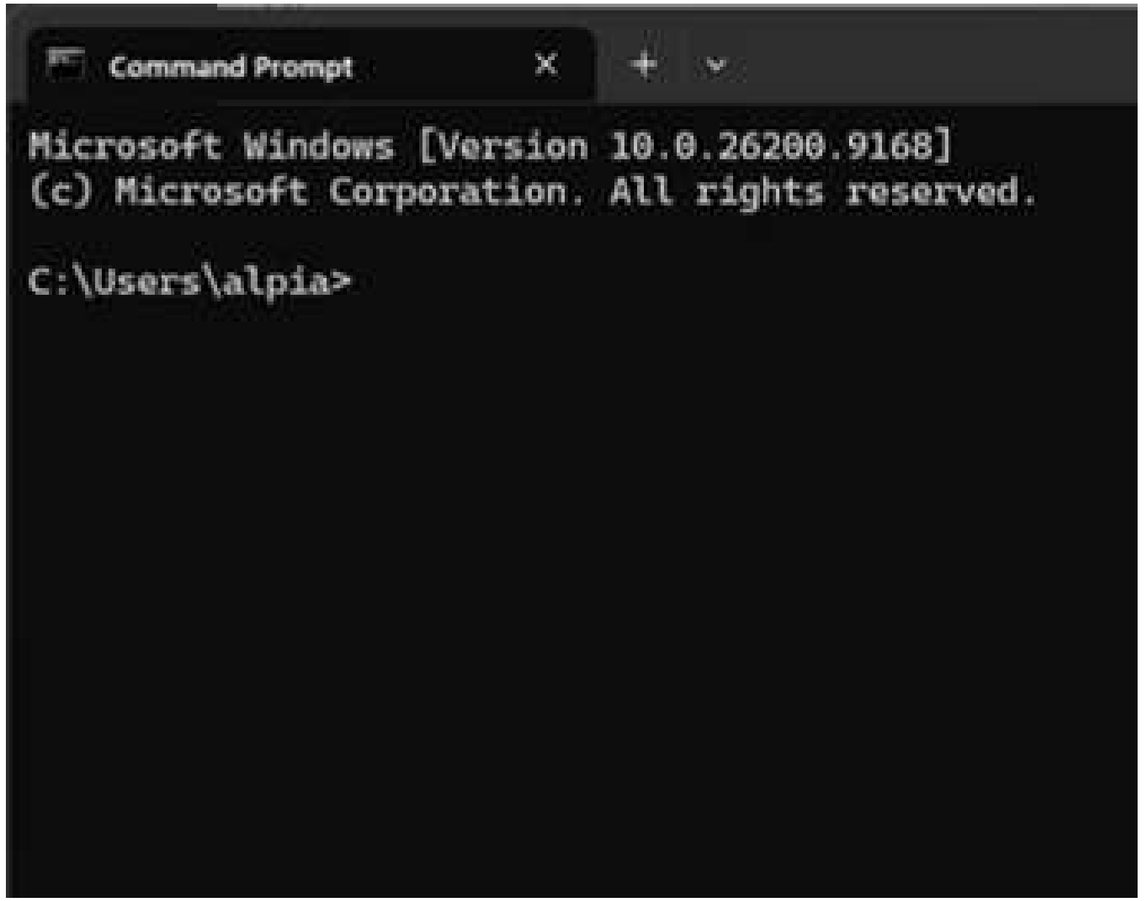






GUI lebih **mudah dimengerti** dan **digunakan.**

CLI
(Command Line Interface)



- Perintah yang diberikan **harus sesuai dengan format yang diterapkan ,** jika tidak sesuai maka tidak akan berhasil.
- **Tidak *user friendly***

Contoh perintah pada CLI

- [ ] Mengubah lokasi atau posisi direktori (cd)
- [ ] Membuat direktori baru (mkdir)
- [ ] Melihat daftar *files* atau *sub* direktori pada satu direktori (dir)

Direktori (Folder):
Ruang pada sistem komputer untuk menyimpan *files.*

Command Prompt

Aplikasi *command prompt* sudah terinstall

Perbedaan CLI dan GUI

Aspek Perbandingan	CLI (*Command Line Interface*)	GUI (*Graphical User Interface*)
Kelebihan Utama	Sangat cepat untuk tugas kompleks jika sudah hafal perintahnya.	Sangat mudah dipelajari oleh pemula tanpa perlu menghafal kode.
Konsumsi RAM/CPU	Sangat ringan karena hanya memproses teks hitam putih.	Cukup berat karena harus merender visual, ikon, dan animasi.
Otomatisasi Tugas	Sangat mudah memakai skrip (otomatisasi sekali ketik).	Sulit, harus klik manual satu per satu setiap kali digunakan.
Kontrol Sistem	Memberikan akses penuh hingga ke pengaturan sistem terdalam.	Terbatas hanya pada menu atau tombol yang disediakan pengembang.
Koneksi Jarak Jauh	Sangat stabil dan hemat kuota internet (lewat SSH/CMD).	Butuh internet cepat dan boros kuota karena mengirim layar visual.
Kekurangan Utama	Tidak ramah pemula karena salah ketik satu huruf bisa *error*.	Navigasi lambat karena harus terus menggerakkan *mouse* dan klik.